

CORRECTION DU TD2 :
SY02.

Les énoncés peuvent évoluer dans les diverses versions du polycopié de TD. Vous pouvez trouver, pour chaque exercice traité dans cette note, l'énoncé correspondant sur <https://sy02.uv.utc.fr/etus/> (qui nécessite de vous connecter avec vos identifiants UTC).

Exercice 2.3.

1) Nous avons que $U = XY$ où la loi de X et Y est spécifiée dans l'énoncé. U s'écrit ainsi comme le produit de deux variables aléatoires discrètes et sera en conséquence discrète dont le support (i.e. Ω) est à spécifier. $X \in \{-1, 0, 1\}$ et $Y \in \{-1, 1\}$ donc le produit $U \in \{-1, 0, 1\}$. Déterminer la loi de U revient ainsi à déterminer la probabilité de chaque élément de son support.

$$\begin{aligned}\{U = -1\} &= \{XY = -1\} \\ &= (\{X = 1\} \cap \{Y = -1\}) \cup (\{X = -1\} \cap \{Y = 1\}).\end{aligned}$$

Nous venons de présenter l'événement $\{U = -1\}$ comme union de deux événements disjoints ainsi

$$\mathbb{P}(U = -1) = \mathbb{P}(\{X = 1\} \cap \{Y = -1\}) + \mathbb{P}(\{X = -1\} \cap \{Y = 1\}).$$

L'indépendance entre X et Y permet par ailleurs d'écrire

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(U = -1) &= \mathbb{P}(X = 1) \times \mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X = -1) \times \mathbb{P}(Y = 1) \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

L'événement $\{U = 0\}$ est quant à lui réduit à $\{X = 0\}$ dont la probabilité vaut $\frac{1}{2}$. Pour finir

$$\{U = 1\} = (\{X = 1\} \cap \{Y = 1\}) \cup (\{X = -1\} \cap \{Y = -1\})$$

et un calcul direct conduit à $\mathbb{P}(U = 1) = \frac{1}{4}$. U possède donc la même loi que X .

2) Nous avons que l'événement $\{X = -1\} \cap \{U = -1\}$ s'écrit $\{X = -1\} \cap \{Y = 1\}$. L'indépendance entre X et Y nous permet d'en déduire que

$$\mathbb{P}(\{X = -1\} \cap \{U = -1\}) = \frac{1}{8}.$$

Nous avons de plus que

$$\mathbb{P}(X = -1) \times \mathbb{P}(U = -1) = \frac{1}{16}$$

d'où

$$\mathbb{P}(\{X = -1\} \cap \{U = -1\}) \neq \mathbb{P}(X = -1) \times \mathbb{P}(U = -1).$$

Les variables aléatoires X et U ne sont pas indépendantes.

3) Nous avons, par définition d'une probabilité conditionnelle, que

$$\mathbb{P}(U = 1|X = 1) = \frac{\mathbb{P}(\{U = 1\} \cap \{X = 1\})}{\mathbb{P}(X = 1)}$$

or $U = XY$ et les variables aléatoires X et Y sont indépendantes. D'où

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(U = 1|X = 1) &= \frac{\mathbb{P}(\{Y = 1\} \cap \{X = 1\})}{\mathbb{P}(X = 1)} \\ &= \mathbb{P}(Y = 1) \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Nous constatons que $\mathbb{P}(U = 1|X = 1) \neq \mathbb{P}(U = 1)$ ce qui permet de conclure que les variables aléatoires X et U ne sont pas indépendantes.

Exercice 2.4.

Nous commençons par quelques rappels de probabilités/analyse utiles pour la correction de l'exercice.

- Pour une variable aléatoire X de fonction de répartition F_X , la fonction quantile (ou inverse généralisé) est définie, $\forall \alpha \in [0; 1]$ par $F_X^{(-1)}(\alpha) = \inf\{t \in \mathbb{R} | F_X(t) \geq \alpha\}$.
- Soient A et B deux parties minorées de $\mathbb{R}$. Si $A \subset B$ alors $\inf(B) \leq \inf(A)$. Nous adopterons la convention $\inf(A) = -\infty$ si A n'est pas minorée. Cette propriété permet d'en déduire que $F_X^{(-1)}$ est croissante.
- Il est possible de construire une suite d'éléments de A qui converge vers $\inf(A)$ (par valeur supérieure).
- F_X est croissante sur $\mathbb{R}$ et continue à droite.
- Deux variables aléatoires X et Y possèdent la même loi si, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $F_X(t) = F_Y(t)$.

1) On commence par prouver que, pour tout $\alpha \in [0; 1]$, $F_X \circ F_X^{(-1)}(\alpha) \geq \alpha$. Il existe une suite réelles (x_n) qui converge vers $F_X^{(-1)}(\alpha)$ donc

$$F_X(x_n) \geq \alpha.$$

Il ne reste plus qu'à passer à la limite et à utiliser la continuité à droite de F_X afin d'en déduire que

$$F_X \circ F_X^{(-1)}(\alpha) \geq \alpha$$

Montrons à présent par double implication que¹, pour tout réel t , $\{Y \leq t\}$ si et seulement si $\{U \leq F_X(t)\}$ où $Y = F_X^{(-1)}(U)$.

Si $\{F_X^{(-1)}(U) \leq t\}$ alors, par croissance de F_X , $\{F_X \circ F_X^{(-1)}(U) \leq F_X(t)\}$ qui entraîne $\{U \leq F_X(t)\}$.

Réciproquement si $\{U \leq F_X(t)\}$ alors $F_X^{(-1)}(U) \leq F_X^{(-1)} \circ F_X(t)$. Or $F_X^{(-1)}(F_X(t)) = \inf\{x \in \mathbb{R} | F_X(x) \geq F_X(t)\}$ et $F_X(t) \geq F_X(t)$. Nous en déduisons donc que $F_X^{(-1)} \circ F_X(t) \leq t$ qui implique $\{Y \leq t\}$.

Pour achever la correction de cette question, nous avons via les résultats précédents que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq t) &= \mathbb{P}(U \leq F_X(t)) \\ &= F_X(t) \end{aligned} \quad ^2$$

Comme la fonction de répartition des variables aléatoires X et Y est identique, elles possèdent la même loi.

2) Nous rappelons qu'une variable aléatoire X de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ admet pour densité

$$f_X(x) = \lambda \exp(-\lambda x) \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x).$$

La fonction de répartition associée à X s'écrit donc

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda t) & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Soit U une variable aléatoire distribuée suivant une loi uniforme sur $[0; 1]$ dont on note u une réalisation. $U \in]0; 1[$ avec probabilité 1 et nous devons pour commencer calculer $F_X^{(-1)}(U)$. Soit u une réalisation de U , nous devons alors trouver l'unique antécédent de u par F_X (qui est bijective sur l'intervalle $[0; \infty[$.)

$$u = F_X(t)$$

¹Il est possible d'obtenir cette équivalence immédiatement si l'on suppose que F_X est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}$. Dans ce cas F_X est bijective.

²Un calcul direct montre que la fonction de répartition d'une loi uniforme continue standard vaut l'identité sur $[0; 1]$.

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow u = 1 - \exp(-\lambda t) \\
&\Leftrightarrow 1 - u = \exp(-\lambda t) \\
&\Leftrightarrow \log(1 - u) = -\lambda t \\
&\Leftrightarrow t = -\frac{\log(1 - u)}{\lambda}.
\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $u \in]0; 1[$, $F_X^{(-1)}(u) = -\frac{\log(1-u)}{\lambda}$. D'après la question 1), la variable aléatoire $F_X^{(-1)}(U)$ sera distribuée selon une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Pour simuler³ une réalisation x , issue d'une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, il faudra alors :

- Simuler une réalisation u d'une loi uniforme⁴ U sur $[0; 1]$.
- Calculer $F_X^{(-1)}(u)$.
- Prendre $x = F_X^{(-1)}(u)$ comme réalisation de X .

Exercice 2.5.

1) Nous avons que

$$\{Y \leq t\} \Leftrightarrow \{X_i \leq t, \forall i \in [1; n]\}.$$

D'où, par indépendance des (X_i) ,

$$\mathbb{P}(Y \leq t) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq t).$$

Les (X_i) sont issues d'une même loi, ainsi

$$G(t) = F(t)^n.$$

2) Pour obtenir la densité, il suffit (moralement) de dériver la fonction de répartition où cela est possible. Ainsi, (par dérivation d'une fonction composée),

$$g(x) = f(x) n F(x)^{n-1}.$$

3) D'après 2), Y possède dans ce cas une densité donnée par

$$g(x) = \frac{n}{\theta^n} x^{n-1} \mathbb{1}_{[0; \theta]}(x).$$

Y est une variable aléatoire bornée donc intégrable à tout ordre. En conséquence

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Y) &= \int_{\mathbb{R}} x g(x) dx \\
&= \int_0^\theta \frac{n}{\theta^n} x^n dx \\
&= \frac{n}{\theta^n (n+1)} [x^{n+1}]_0^\theta \\
&= \frac{\theta n}{n+1}.
\end{aligned}$$

De la même manière

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Y^2) &= \int_{\mathbb{R}} x^2 g(x) dx \\
&= \int_0^\theta \frac{n}{\theta^n} x^{n+1} dx
\end{aligned}$$

³Une simulation via une telle méthode est dite par inversion. Quelle est son inconvénient ?

⁴La loi uniforme se simule par générateur pseudo aléatoire taper `?runif` dans la console R pour en savoir plus.

$$\begin{aligned}
&= \frac{n}{\theta^n (n+2)} [x^{n+2}]_0^\theta \\
&= \frac{\theta^2 n}{n+2}.
\end{aligned}$$

Nous en déduisons que

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}ar(Y) &= \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 \\
&= \frac{\theta^2 n}{n+2} - \frac{\theta^2 n^2}{(n+1)^2} \\
&= \frac{\theta^2 n (n+1)^2 - \theta^2 n^2 (n+2)}{(n+2)(n+1)^2} \\
&= \frac{\theta^2 n}{(n+2)(n+1)^2}.
\end{aligned}$$

Nous constatons⁵ que $\mathbb{E}(Y) = \theta + O\left(\frac{1}{n}\right)$ et $\mathbb{V}ar(Y) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

⁵La loi uniforme est un exemple type de modèle non régulier. Le MLE (maximum de vraisemblance) converge ainsi à vitesse n contrairement au cas classique.